1. 程序流程图 00:00-01:00

在讲 C30D 的源码之前先来介绍一下 C30D 的程序流程图，这个程序流程图在开发手册中的 7.2 章节，打开之后可以看到有一个程序流程图。

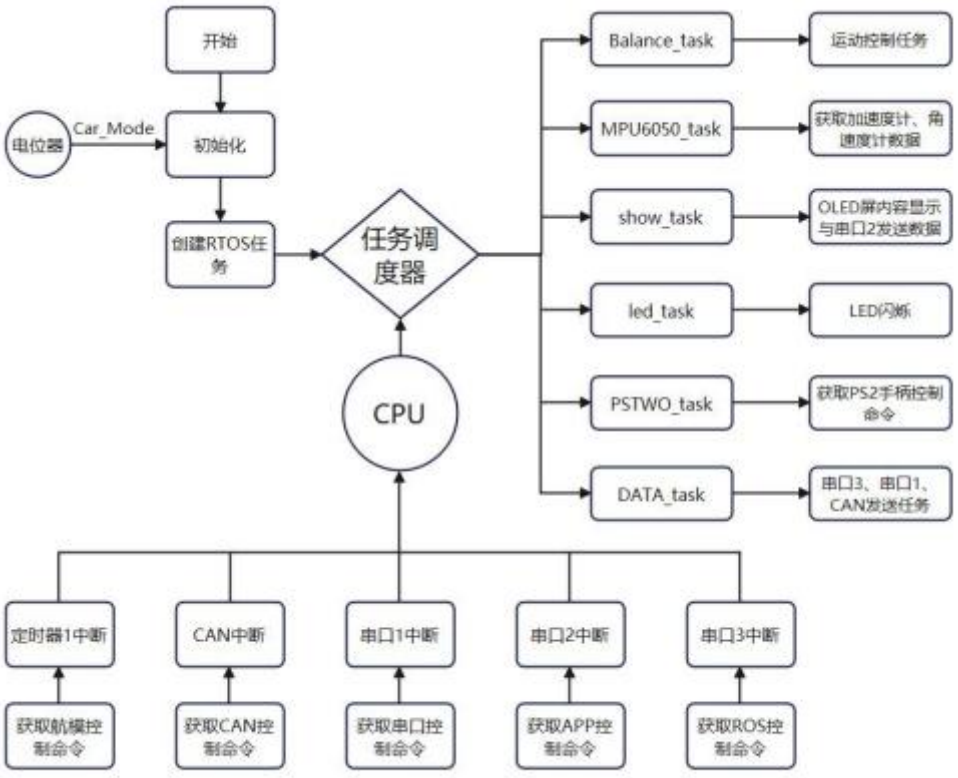


图 7-2 STM32 程序流程图

从左上角的“开始”部分看，需要经过初始化，在初始化的过程中，需要通过电位器来确定当前的车型，随后再继续往下完成初始化相关的内容，包括车型相关的一些参数以及硬件上的一些模块。

初始化完成之后则开始创建任务，这里会先创建一个开始任务，然后在开始任务中再去创建六个任务，创建完成之后这六个任务就交给任务调度器来轮询了。

那这六个任务里面，图中的前两个任务不一定会创建，后面的四个任务则是固定创建的。

2. 第一个任务 01:00-01:35

首先第一个是运动控制任务，但是实际上需要根据单片机的启动方式来决定这个任务是否创建，如果单纯只是给单片机上电或者复位，那“运动控制任务”则正常创建；如果在上电或者复位的时候，用户按键处于被按下的状态，这个时候进入的并不是运动控制模式，而是辅助质检模式，创建的是自检任务，在自检任务结束或者退出之后，才会创建运动控制任

务。

3. 第二个任务 01:35-02:07

第二个任务是陀螺仪的任务，这个任务的主要功能就是用来获取陀螺仪数据的，但是因为 C30D 有新旧版本的区别，新版的 C30D 使用的陀螺仪型号是 ICM20948，旧版的 C30D 使用的是 MPU6050，两者型号不一样，所以在初始化函数中会确定好当前的硬件版本，创建任务的时候根据具体的硬件版本去初始化对应的陀螺仪任务来获取数据。

4. 后续四个任务 02:07-03:09

第三个任务是显示任务。这个任务的内容就是 OLED 屏幕的显示，还有串口 2 发送的数据、电池电压的检测、风鸣器的控制。

第四个任务是 LED 的任务。那这个任务比较简单，就是 LED 的闪烁。这个闪烁的话就是简单的使用相对延迟函数去控制它闪烁而已。

第五个任务就是 PS2 手柄的任务。这个任务的内容就是获取 PS2 手柄的控制命令，然后再经过运动控制任务就可以实现通过 PS2 手柄去控制小车行动的效果。

最后一个任务就是数据相关的任务。这个任务的内容就只是通过串口 1、串口 3 跟 CAN 总线把我们小车车身的一些状态，还有一些标志位，通过串口 1、串口 3 还有 CAN 总线发送出去。

5. 中断 03:09-04:18

除了这六个任务之外，图中还可以看到下面还有五个中断。这五个中断都是用来获取控制命令的。首先第一个是这个定时器 1 的中断，主要是用来获取航模的控制命令；第二个是 CAN 中断，用来获取 CAN 总线的一个控制命令；第三个是串口 1 中断，用来获取这个串口的控制命令；第四个是串口 2 中断，用来获取蓝牙接收到的数据的，也就是 APP 发送过来的一些控制命令；最后一个是串口 3 中断，主要用来是获取 ROS 端发送的控制命令。实际上前面的串口 1 也是可以用来获取 ROS 端的控制命令的。其次，像 PS2 手柄的任务，它获取的也是控制命令，所以可以看出 C30D 总共有六种控制模式。